



**FACULDADE FAIPE  
PÓS-GRADUAÇÃO EM IMPLANTODONTIA**

**ADMILSON SILVÉRIO DA SILVA**

**FATORES QUE INTERFEREM NA OSSEOINTEGRAÇÃO DE IMPLANTES  
DENTÁRIOS**

Belo Horizonte  
2026

**ADMILSON SILVÉRIO DA SILVA**

**FATORES QUE INTERFEREM NA OSSEOINTEGRAÇÃO DE IMPLANTES  
DENTÁRIOS**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

Orientador: Dr. Leonardo Silveira Damasceno, Me. Jorge Antônio Mansur de Miranda e Me. Glacio Mauro Ribeiro Júnior.

**ADMILSON SILVÉRIO DA SILVA**

**FATORES QUE INTERFEREM NA OSSEOINTEGRAÇÃO DE IMPLANTES  
DENTÁRIOS**

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Implantodontia.

**Banca examinadora**

---

Prof. Dr. Leonardo Silveira Damasceno

---

Membro  
Prof. Me. Jorge Antônio Mansur de Miranda

---

Membro  
Prof. Me. Glacio Mauro Ribeiro Júnior

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

## **AGRADECIMENTOS**

A Deus, pelo dom da vida e a sabedoria de viver de forma justa e digna.

Aos meus pais, fonte inesgotável de dedicação.

Aos meus irmãos pelo incentivo.

Aos meus filhos, inspiração para a busca constante de aprendizado.

A todos os professores do curso de Especialização pela paciência, disponibilidade e sabedoria.

Aos funcionários do curso de especialização, pela organização, atenção e carinho.

Por fim, a todos os meus colegas de especialização pelo companheirismo e conhecimentos compartilhados.

## RESUMO

A osseointegração representa o principal fundamento biológico da terapia com implantes dentários, sendo compreendida como um processo dinâmico e multifatorial dependente da interação entre fatores biológicos, mecânicos, cirúrgicos e biomateriais. Nesse contexto, alterações sistêmicas, características estruturais do implante e variáveis relacionadas à técnica operatória podem interferir diretamente na estabilidade da interface osso-implante e, conseqüentemente, na previsibilidade clínica da reabilitação implantossuportada. O objetivo deste estudo consiste em realizar uma revisão de literatura sobre os fatores que interferem na osseointegração de implantes dentários, analisando variáveis relacionadas ao paciente, ao implante e aos protocolos cirúrgicos, bem como suas implicações no sucesso da terapia implantossuportada. Trata-se de uma revisão de literatura desenvolvida a partir de buscas bibliográficas realizadas prioritariamente na base de dados PubMed, complementadas por estudos obtidos nas bases SciELO, LILACS e BVS, contemplando publicações clássicas e contemporâneas relacionadas à implantodontia e à biologia óssea peri-implantar. Os resultados demonstraram que fatores sistêmicos, como diabetes mellitus, osteoporose e hábitos comportamentais, associados a aspectos biomecânicos, macro e microestruturais dos implantes, além de variáveis cirúrgico-protéticas, exercem influência direta sobre os mecanismos de cicatrização e remodelação óssea. Observou-se ainda que a previsibilidade da osseointegração não depende de fatores isolados, mas da interação dinâmica entre múltiplos determinantes que compõem o microambiente peri-implantar. Ademais, verificou-se uma lacuna científica relacionada à limitada abordagem integrada dos fatores de risco na literatura, uma vez que muitos estudos ainda analisam esses determinantes de maneira fragmentada. Conclui-se que a compreensão multifatorial da osseointegração constitui elemento essencial para o planejamento individualizado e para o aumento da longevidade dos implantes dentários, reforçando a necessidade de futuras pesquisas clínicas que investiguem, de forma integrada, a interação entre variáveis sistêmicas, biomecânicas e biomateriais.

Palavras-chave: Implante Dentário. Osseointegração. Integração Óssea.

## **ABSTRACT**

Osseointegration represents the main biological foundation of dental implant therapy, being understood as a dynamic and multifactorial process dependent on the interaction between biological, mechanical, surgical, and biomaterial factors. In this context, systemic alterations, structural characteristics of the implant, and variables related to the surgical technique can directly interfere with the stability of the bone-implant interface and, consequently, with the clinical predictability of implant-supported rehabilitation. The objective of this study is to conduct a literature review on the factors that interfere with the osseointegration of dental implants, analyzing variables related to the patient, the implant, and surgical protocols, as well as their implications for the success of implant-supported therapy. This is a literature review developed from bibliographic searches primarily conducted in the PubMed database, complemented by studies obtained from the SciELO, LILACS, and BVS databases, encompassing classic and contemporary publications related to implantology and peri-implant bone biology. The results demonstrated that systemic factors, such as diabetes mellitus, osteoporosis, and behavioral habits, associated with biomechanical, macro- and microstructural aspects of implants, as well as surgical-prosthetic variables, exert a direct influence on the mechanisms of bone healing and remodeling. It was also observed that the predictability of osseointegration does not depend on isolated factors, but on the dynamic interaction between multiple determinants that compose the peri-implant microenvironment. Furthermore, a scientific gap was found related to the limited integrated approach to risk factors in the literature, since many studies still analyze these determinants in a fragmented manner. It is concluded that a multifactorial understanding of osseointegration is essential for individualized planning and for increasing the longevity of dental implants, reinforcing the need for future clinical research that investigates, in an integrated way, the interaction between systemic, biomechanical, and biomaterial variables.

**Keyword:** Dental Implant. Osseointegration. Bone Integration.

## SUMÁRIO

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1 INTRODUÇÃO .....                                             | 7  |
| 2 DESENVOLVIMENTO .....                                        | 10 |
| 2.1 FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DA OSSEOINTEGRAÇÃO .....            | 10 |
| 2.2 FATORES RELACIONADOS AO PACIENTE .....                     | 12 |
| 2.3 FATORES RELACIONADOS AO IMPLANTE .....                     | 15 |
| 2.4 FATORES CIRÚRGICOS E PROTÉTICOS .....                      | 17 |
| 2.5 INTER-RELAÇÃO DOS FATORES E FALHAS NA OSSEOINTEGRAÇÃO .... | 19 |
| 3 CONCLUSÃO .....                                              | 21 |
| REFERÊNCIAS .....                                              | 23 |



## 1 INTRODUÇÃO

A reabilitação oral por meio de implantes osseointegráveis consolidou-se nas últimas décadas como uma das abordagens mais previsíveis para a substituição de elementos dentários perdidos. O sucesso dessa modalidade terapêutica encontra-se diretamente relacionado ao estabelecimento da osseointegração, fenômeno biológico caracterizado pela conexão estrutural e funcional direta entre o osso vivo e a superfície do implante, sem a interposição de tecido conjuntivo. Esse conceito foi inicialmente descrito por Per-Ingvar Brånemark, cujas investigações estabeleceram os fundamentos biológicos que sustentam a implantodontia moderna (Alves, 2021).

Do ponto de vista biológico, a osseointegração representa um processo complexo de cicatrização óssea que envolve eventos celulares e moleculares altamente coordenados, incluindo a formação de coágulo sanguíneo, a migração de células osteoprogenitoras, a deposição de matriz óssea e a subsequente remodelação do tecido mineralizado ao redor da superfície implantária. Dessa forma, o estabelecimento de uma interface estável entre o implante e o tecido ósseo depende de uma delicada interação entre fatores biológicos, mecânicos e biomateriais (Magalhães et al., 2018).

Tradicionalmente, a literatura tem abordado os fatores que interferem na osseointegração de maneira isolada, classificando-os em variáveis relacionadas ao paciente, ao implante e à técnica cirúrgica. Entretanto, essa abordagem fragmentada pode limitar a compreensão da dinâmica biológica envolvida no processo de integração óssea, uma vez que o sucesso terapêutico não depende exclusivamente de um único fator, mas da interação sinérgica entre múltiplos determinantes que influenciam o microambiente peri-implantar (Brito et al., 2023).

Entre esses determinantes destacam-se condições sistêmicas do paciente, como doenças metabólicas, hábitos comportamentais e qualidade do tecido ósseo, bem como aspectos relacionados ao implante, incluindo macrogeometria, microtopografia de superfície e propriedades físico-químicas dos biomateriais utilizados. Paralelamente, fatores cirúrgicos, como estabilidade primária, protocolo de preparo do leito implantário e controle do trauma térmico durante a osteotomia, também desempenham papel relevante na modulação da resposta óssea peri-implantar (Brito et al., 2023).

Nessa perspectiva, a literatura também descreve que interferências nesse processo podem resultar em falhas precoces ou tardias da osseointegração. As falhas precoces estão geralmente associadas a alterações no processo inicial de cicatrização óssea e na estabilidade primária do implante, enquanto as falhas tardias tendem a ocorrer após a instalação funcional do implante, frequentemente relacionadas à sobrecarga biomecânica ou à perda progressiva do suporte ósseo peri-implantar, conforme discutido por Tomas Albrektsson (Alves, 2021).

Adicionalmente, avanços recentes na implantodontia têm enfatizado a importância das interações entre superfície implantária e tecido ósseo, evidenciando que modificações micro e nanotopográficas podem influenciar diretamente a adesão celular, a diferenciação osteoblástica e a deposição de matriz mineralizada. Tais achados reforçam a compreensão contemporânea de que a osseointegração não deve ser interpretada apenas como um evento mecânico de ancoragem do implante, mas como um processo biológico altamente regulado que envolve respostas celulares complexas ao biomaterial implantado (Alves, 2021).

Nesse contexto, torna-se pertinente analisar criticamente os diferentes fatores descritos na literatura como moduladores da osseointegração, não apenas de forma isolada, mas considerando suas inter-relações e seus impactos sobre a estabilidade da interface osso-implante. Assim, o presente estudo justifica-se pela necessidade de compreender de forma integrada os principais fatores capazes de influenciar o processo de osseointegração, contribuindo para uma abordagem mais crítica e abrangente acerca da previsibilidade dos implantes dentários.

Dessa forma, o objetivo deste estudo consiste em realizar uma revisão de literatura sobre os fatores que interferem na osseointegração de implantes dentários, analisando variáveis relacionadas ao paciente, ao implante e aos protocolos cirúrgicos, bem como suas implicações no sucesso da terapia implantossuportada.

Para a elaboração desta revisão de literatura, foi realizada uma busca bibliográfica prioritariamente na base de dados PubMed, contemplando artigos publicados preferencialmente nos últimos cinco anos e, quando necessário, ampliando-se o período de análise para estudos publicados no último decênio (2016–2026). Como estratégia complementar, também foram consultadas as bases SciELO, LILACS e BVS. Foram incluídos estudos que abordassem os determinantes

biológicos, mecânicos e biomateriais relacionados ao processo de osseointegração em implantodontia.

## 2 DESENVOLVIMENTO

### 2.1 FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DA OSSEOINTEGRAÇÃO

A osseointegração constitui o princípio fundamental que sustenta o sucesso da terapia com implantes dentários, sendo definida como a conexão direta, estrutural e funcional entre o tecido ósseo vivo e a superfície do implante, sem a interposição de tecido fibroso. Esse conceito foi inicialmente descrito por Per-Ingvar Brånemark, a partir de estudos experimentais que demonstraram a capacidade do titânio de estabelecer uma íntima relação com o osso, revolucionando a reabilitação oral contemporânea (Brånemark et al., 1977; Albrektsson; Wennerberg et al., 2024).

Do ponto de vista biológico, a osseointegração não deve ser compreendida como um evento estático, mas sim como um processo dinâmico e altamente organizado de cicatrização óssea. Esse processo inicia-se imediatamente após a instalação do implante, com a formação de um coágulo sanguíneo no interior do leito cirúrgico, o qual atua como arcabouço provisório para a migração celular e liberação de mediadores inflamatórios essenciais para o reparo tecidual (Davies, 2025).

Na sequência, ocorre a fase inflamatória inicial, caracterizada pela atuação de células como neutrófilos e macrófagos, responsáveis pela remoção de detritos e pela liberação de citocinas que regulam a resposta biológica local. Conforme defendido por Davies (2025), essa fase é determinante para o sucesso da osseointegração, uma vez que condiciona o ambiente necessário para as etapas subsequentes de formação óssea.

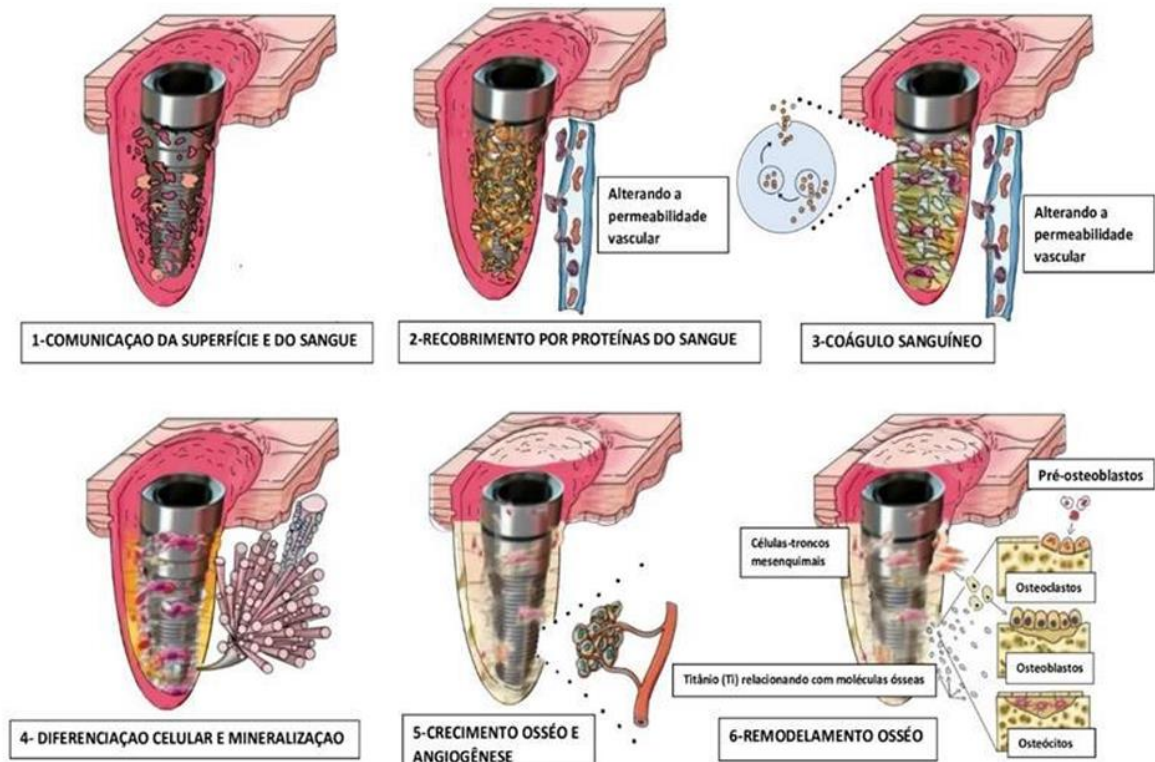
Posteriormente, inicia-se a fase proliferativa, na qual células osteoprogenitoras são recrutadas e diferenciadas em osteoblastos, promovendo a deposição de matriz óssea ao redor da superfície implantária. Já Albrektsson et al. (1981) destacam que a estabilidade primária do implante exerce papel crucial nesse momento, pois micromovimentações excessivas podem comprometer a formação óssea e favorecer a formação de tecido fibroso.

Na fase de remodelação, o tecido ósseo recém-formado sofre maturação, sendo continuamente reabsorvido e depositado em resposta às demandas biomecânicas. Nesse contexto, Frost (1987) enfatiza que o osso é um tecido dinâmico, capaz de se adaptar às cargas funcionais, o que reforça a importância do equilíbrio

entre estímulo mecânico e estabilidade estrutural para a manutenção da osseointegração (Bosshardt; Chappuis, 2017).

Para uma melhor didática, a Figura 1 ilustra, passo a passo, o processo regular de osseointegração da superfície dos implantes dentários.

Figura 1 - Processos de osseointegração da superfície dos implantes dentários



Fonte: Silva; Carvalho e Marangon Júnior (2023)

Estudos recentes evidenciam que a interação entre a superfície do implante e o tecido ósseo não é apenas passiva, mas desempenha um papel determinante na velocidade e na qualidade da osseointegração (ITI, 2024). Segundo Buser et al. (2025), essa interação é otimizada por modificações nas escalas micro e nanométrica, que atuam em frentes complementares.

No nível da microtopografia, as irregularidades criadas na superfície do titânio, geralmente via jateamento e ataque ácido, estabelecem uma rugosidade que favorece a ancoragem mecânica imediata. Essa textura aumenta significativamente a área de contato entre o osso e o implante, permitindo uma intertrava física que sustenta a

estabilidade do dispositivo enquanto o tecido ósseo maduro ainda não se formou completamente (ITI, 2024).

Por outro lado, a nanotopografia opera em uma escala molecular, influenciando o comportamento celular desde os primeiros segundos após a inserção. Esse refinamento estrutural aumenta a hidrofília da superfície, o que facilita a adsorção de proteínas plasmáticas e a sinalização química para o recrutamento de células-tronco. Ao modular a sinalização celular, a nanoestrutura acelera a diferenciação osteoblástica e a deposição de matriz mineralizada. Consequentemente, há uma redução no chamado "*gap* de estabilidade"; o período crítico em que a estabilidade mecânica inicial declina e a estabilidade biológica ainda está em formação (Silva; Carvalho; Marangon Júnior, 2023).

Dessa forma, a osseointegração consolida-se como um fenômeno multifatorial, resultante da sinergia entre eventos biológicos, características físico-químicas do biomaterial e controle das condições mecânicas. Por isso a compreensão da osseointegração, em todas as suas faces, é essencial para fundamentar a análise dos fatores que podem interferir no sucesso clínico, os quais serão discutidos detalhadamente a seguir (ITI, 2024).

## 2.2 FATORES RELACIONADOS AO PACIENTE

No que se refere aos fatores relacionados ao paciente, observa-se que o processo de osseointegração pode ser influenciado por um conjunto de variáveis intrínsecas que atuam de maneira interdependente sobre a resposta biológica peri-implantar. Entre essas variáveis, destacam-se as condições sistêmicas de saúde, os hábitos comportamentais, a qualidade e a densidade do tecido ósseo, bem como a idade e as condições gerais do indivíduo (Yari et al., 2024).

As condições sistêmicas do paciente desempenham papel determinante no processo de osseointegração, uma vez que podem interferir diretamente nos mecanismos biológicos de reparo e remodelação óssea. Entre essas condições, destaca-se o diabetes mellitus, especialmente quando não controlado, devido à sua associação com alterações microvasculares, resposta inflamatória exacerbada e comprometimento da atividade osteoblástica (Chen et al., 2013).

Do ponto de vista fisiopatológico, o diabetes mellitus interfere na osseointegração principalmente em razão das alterações promovidas pela hiperglicemia crônica sobre o metabolismo ósseo e vascular. O excesso de glicose circulante favorece a formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs), os quais promovem alterações na microcirculação sanguínea, aumento do estresse oxidativo e intensificação da resposta inflamatória local. Além disso, observa-se redução da atividade e diferenciação osteoblástica, comprometendo a neoformação óssea ao redor do implante. Paralelamente, a diminuição da vascularização tecidual dificulta o aporte de oxigênio e nutrientes essenciais ao processo de cicatrização, impactando negativamente a estabilidade da interface osso-implante (Che et al., 2013).

De acordo com Alves (2021), pacientes diabéticos apresentam atraso no processo de cicatrização óssea, o que pode comprometer a formação de uma interface estável entre o osso e o implante. Corroborando essa perspectiva, Javed e Romanos (2009) defendem que o descontrole glicêmico está diretamente relacionado ao aumento do risco de falhas na osseointegração, especialmente nas fases iniciais do processo.

Já Mellado-Valero et al. (2007) destacam que, embora o diabetes não seja uma contraindicação absoluta para a instalação de implantes, o sucesso do tratamento está fortemente condicionado ao controle metabólico do paciente. Nesse sentido, indivíduos com níveis glicêmicos bem controlados tendem a apresentar taxas de sucesso semelhantes às de pacientes sistemicamente saudáveis.

Além do diabetes, outras condições sistêmicas, como a osteoporose, também podem influenciar a osseointegração. Segundo Albrektsson et al. (1981), a qualidade do tecido ósseo é um dos principais fatores determinantes para o sucesso dos implantes, sendo diretamente afetada por doenças que alteram o metabolismo ósseo.

A osteoporose caracteriza-se por uma desordem metabólica esquelética associada à redução da densidade mineral óssea e à deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, resultando em maior fragilidade estrutural. Sob a perspectiva fisiológica, observa-se um desequilíbrio entre os processos de reabsorção e formação óssea, favorecendo a atividade osteoclástica em detrimento da neoformação promovida pelos osteoblastos. Esse cenário pode comprometer a estabilidade

primária do implante e alterar a capacidade de remodelação óssea peri-implantar, especialmente em regiões com baixa densidade trabecular.

Além disso, pacientes submetidos à radioterapia em região de cabeça e pescoço também podem apresentar comprometimento da osseointegração, sobretudo em decorrência da hipovascularização tecidual, da redução da capacidade reparadora óssea e do risco de osteorradionecrose. Da mesma forma, tratamentos quimioterápicos podem interferir na renovação celular e na resposta imunológica, impactando negativamente os mecanismos de cicatrização peri-implantar.

Dessa forma, observa-se que as doenças sistêmicas não devem ser analisadas de maneira isolada, mas sim em conjunto com outros fatores que compõem o microambiente peri-implantar. A avaliação criteriosa das condições de saúde do paciente torna-se, portanto, essencial para o planejamento e a previsibilidade do tratamento com implantes dentários.

Dentre os hábitos comportamentais, o tabagismo destaca-se como um dos principais fatores de risco para o comprometimento da osseointegração. Isso se deve aos efeitos deletérios da nicotina e de outros componentes do cigarro sobre a vascularização tecidual, a resposta inflamatória e a atividade celular envolvida na formação óssea. Conforme defendido por Bain e Moy (1993), indivíduos fumantes apresentam taxas significativamente mais elevadas de falhas em implantes quando comparados a não fumantes. De forma complementar, Hinode et al. (2006) ressaltam que o tabagismo está associado à redução da oxigenação dos tecidos e ao comprometimento da função osteoblástica, fatores que impactam negativamente o processo de cicatrização óssea e a estabilidade da interface osso-implante.

Outro aspecto relevante refere-se à qualidade e à densidade do tecido ósseo, consideradas determinantes para o sucesso da osseointegração. De acordo com Lekholm e Zarb (1985), a classificação da qualidade óssea baseia-se na proporção entre osso cortical e trabecular, sendo que ossos de menor densidade apresentam menor capacidade de oferecer estabilidade primária ao implante. Nesse contexto, Misch (1990) complementa que a densidade óssea influencia diretamente a distribuição de cargas e a resposta biomecânica do tecido ao redor do implante, podendo interferir tanto na fase inicial de cicatrização quanto na manutenção da osseointegração a longo prazo.

Além disso, a idade e as condições gerais de saúde do paciente também devem ser consideradas como fatores moduladores desse processo. Embora a idade isoladamente não seja considerada uma contraindicação para a instalação de implantes, alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento, como a redução da densidade mineral óssea e a diminuição da capacidade de regeneração tecidual, podem influenciar a previsibilidade do tratamento. Segundo Becker et al. (2006), pacientes idosos podem apresentar resultados satisfatórios quando submetidos a um adequado planejamento e controle das condições sistêmicas. De maneira semelhante, Elsubeihi e Zarb (2002) destacam que o sucesso da terapia implantossuportada está mais relacionado ao estado geral de saúde do paciente do que propriamente à idade cronológica.

Dessa forma, observa-se que os fatores relacionados ao paciente exercem influência significativa sobre o processo de osseointegração, atuando de maneira interdependente e impactando diretamente a resposta biológica peri-implantar. A compreensão integrada desses determinantes torna-se essencial para o planejamento clínico e para o aumento da previsibilidade dos tratamentos com implantes dentários.

## 2.3 FATORES RELACIONADOS AO IMPLANTE

Além dos fatores inerentes ao paciente, as características estruturais e físico-químicas do implante também exercem influência direta sobre o processo de osseointegração. Nesse contexto, aspectos como macrogeometria, composição do biomaterial, micro e nanotopografia da superfície implantária e características biomecânicas do implante desempenham papel fundamental na modulação da resposta biológica peri-implantar (Albrektsson; Wennerberg, 2024).

A macrogeometria do implante relaciona-se às características externas de seu desenho, incluindo formato, comprimento, diâmetro e configuração das roscas. Tais aspectos influenciam diretamente a distribuição das tensões mecânicas e a obtenção da estabilidade primária, considerada um dos principais requisitos para o sucesso da osseointegração. Segundo Albrektsson e Wennerberg (2019), implantes com desenhos capazes de promover melhor dissipação de forças biomecânicas tendem a

apresentar comportamento biológico mais favorável, especialmente durante o período inicial de cicatrização óssea.

Além disso, o padrão das roscas implantárias exerce influência significativa sobre a retenção mecânica inicial do implante no leito ósseo. Roscas mais profundas e com maior capacidade de compactação óssea podem favorecer a estabilidade primária, sobretudo em regiões de baixa densidade óssea. Nesse sentido, Misch (1990) ressalta que a interação entre desenho do implante e qualidade óssea constitui fator determinante para a previsibilidade clínica da terapia implantossuportada.

Entretanto, é fundamental que a busca pela estabilidade primária por meio da macrogeometria não resulte em compressão excessiva do tecido ósseo, o que poderia desencadear processos de isquemia e necrose por pressão, prejudicando a osseointegração. Desenhos de implantes que incorporam 'câmaras de cicatrização' permitem a manutenção da estabilidade mecânica enquanto oferecem espaços protegidos para a formação do coágulo e posterior deposição de osso novo (*woven bone*) sem desencadear tensões biológicas deletérias (Brito et al., 2023).

Paralelamente, a micro e nanotopografia da superfície implantária vêm sendo amplamente estudadas devido à sua capacidade de influenciar diretamente o comportamento celular ao redor do implante. Modificações superficiais realizadas por meio de tratamentos físicos, químicos ou eletroquímicos podem aumentar a rugosidade da superfície, favorecendo a adesão de proteínas, a migração celular e a diferenciação osteoblástica (Brito et al., 2023).

Do ponto de vista fisiológico, superfícies moderadamente rugosas promovem maior interação entre células osteogênicas e o biomaterial implantado, potencializando a deposição de matriz mineralizada e acelerando o processo de osseointegração. Conforme defendido por Buser et al. (2004), superfícies tratadas quimicamente apresentam maior contato osso-implante quando comparadas às superfícies usinadas convencionais.

De maneira semelhante, Bosshardt, Chappuis e Buser (2017) destacam que alterações nanotopográficas podem modular respostas celulares específicas, influenciando a expressão gênica de osteoblastos e a dinâmica de remodelação óssea peri-implantar. Esses achados reforçam a compreensão contemporânea de que a

superfície do implante não atua apenas como elemento mecânico de ancoragem, mas também como importante modulador biológico da cicatrização óssea.

Somadas às características topográficas, a energia de superfície, ou hidrofília, destaca-se como um fator crítico de interferência. Superfícies com alta molhabilidade (superfícies ativas) favorecem a adsorção imediata de proteínas plasmáticas e a estabilização da rede de fibrina logo nos primeiros minutos após a implantação. Essa bioatividade acelerada é capaz de encurtar o período de transição entre a estabilidade primária e a secundária, aumentando a previsibilidade em protocolos de carga imediata ou em regiões de osso medular (Lang et al., 2011).

Outro fator relevante refere-se ao biomaterial utilizado na fabricação dos implantes dentários. O titânio comercialmente puro e suas ligas permanecem como os materiais mais utilizados na implantodontia, principalmente em razão de sua elevada biocompatibilidade, resistência mecânica e capacidade de formar uma camada passiva de óxido em sua superfície. Essa camada favorece interações biológicas compatíveis com a neoformação óssea e contribui para a estabilidade da interface osso-implante.

Embora o titânio seja o padrão-ouro, a busca por soluções estéticas e a necessidade de atender pacientes com sensibilidade a metais impulsionaram o uso da zircônia (óxido de zircônio) como biomaterial. A zircônia apresenta excelente biocompatibilidade, baixa afinidade por biofilme bacteriano e propriedades ópticas semelhantes ao dente natural, consolidando-se como uma alternativa viável que também permite uma osseointegração comparável à do titânio em condições ideais.

Dessa forma, observa-se que os fatores relacionados ao implante exercem influência significativa sobre os eventos celulares e biomecânicos envolvidos na osseointegração. A compreensão integrada dessas características torna-se essencial para o desenvolvimento de terapias implantossuportadas cada vez mais previsíveis e biologicamente favoráveis.

## 2.4 FATORES CIRÚRGICOS E PROTÉTICOS

Os fatores cirúrgicos e protéticos também exercem influência determinante sobre o processo de osseointegração, uma vez que interferem diretamente na

estabilidade mecânica inicial do implante e na manutenção do equilíbrio biomecânico peri-implantar ao longo do tempo. Nesse contexto, aspectos relacionados ao preparo do leito cirúrgico, ao controle do trauma térmico, à obtenção da estabilidade primária e ao comportamento biomecânico das próteses implantossuportadas desempenham papel fundamental na previsibilidade clínica da terapia reabilitadora (Krisam et al., 2019).

Durante a osteotomia, o aquecimento excessivo do tecido ósseo pode provocar necrose celular e comprometer os mecanismos biológicos de reparo peri-implantar. Eriksson e Albrektsson (1983) demonstraram que temperaturas superiores a 47 °C por tempo prolongado são capazes de desencadear danos irreversíveis ao tecido ósseo, prejudicando a neoformação óssea ao redor do implante. Dessa forma, a utilização de irrigação abundante, instrumentais adequados e protocolos cirúrgicos minimamente traumáticos torna-se essencial para a preservação da viabilidade óssea.

Além do controle térmico, a instrumentação deve ser adaptada à densidade óssea local para otimizar o travamento inicial. Em regiões de osso medular (tipos III e IV), estratégias como o subpreparo do leito cirúrgico (utilizando brocas de diâmetro menor que o corpo do implante) são fundamentais para elevar a estabilidade primária sem comprometer a biologia tecidual, garantindo um suporte mecânico adequado para as fases iniciais da cicatrização (Yari et al., 2024).

Outro aspecto de elevada relevância refere-se à obtenção da estabilidade primária, definida como a retenção mecânica inicial do implante imediatamente após sua instalação. Essa estabilidade depende da interação entre técnica cirúrgica, qualidade óssea e desenho implantário, sendo considerada essencial para o adequado desenvolvimento da estabilidade secundária, caracterizada pela neoformação óssea e remodelação tecidual ao redor da superfície implantaria (Albrektsson; Wennerberg 2024).

Do ponto de vista fisiológico, micromovimentações excessivas durante o período inicial de cicatrização podem favorecer a formação de tecido fibroso na interface osso-implante em detrimento da neoformação óssea. Segundo Albrektsson et al. (1981), a manutenção da estabilidade mecânica durante a fase inicial de reparo representa um dos principais fatores associados ao sucesso da osseointegração.

No âmbito protético, a configuração da junção entre o pilar e o implante exerce papel crucial na manutenção da crista óssea. O conceito de *platform switching*, caracterizado pelo uso de componentes protéticos com diâmetro reduzido em relação à plataforma do implante, tem demonstrado eficácia em preservar o nível ósseo marginal. Essa arquitetura afasta o infiltrado inflamatório do tecido conjuntivo da interface osso-implante, prevenindo a reabsorção cervical precoce e protegendo a osseointegração a longo prazo (Brito et al., 2023).

Por fim, a passividade da peça protética e o ajuste oclusal são determinantes para o equilíbrio biomecânico do sistema. Próteses mal adaptadas podem gerar tensões estáticas constantes que, somadas às cargas mastigatórias dinâmicas, podem ultrapassar o limite de tolerância fisiológica do osso. Esse estresse mecânico excessivo é um fator de interferência crítico que pode resultar em fadiga do material ou, em casos severos, na perda da interface osso-implante já consolidada.

## 2.5 INTER-RELAÇÃO DOS FATORES E FALHAS NA OSSEOINTEGRAÇÃO

Como dito, alterações sistêmicas, qualidade óssea reduzida, instabilidade mecânica e inadequações biomecânicas podem atuar de maneira simultânea e potencializar significativamente o risco de falhas implantárias.

Sob essa perspectiva, pacientes sistemicamente comprometidos podem apresentar maior susceptibilidade a complicações quando associados a fatores locais desfavoráveis. Indivíduos com diabetes mellitus descompensado, por exemplo, tendem a apresentar atraso na cicatrização óssea, redução da atividade osteoblástica e alterações microvasculares que comprometem a neoformação óssea peri-implantar. Quando tais condições são associadas à baixa densidade óssea, protocolos de carga imediata ou micromovimentações excessivas durante o período inicial de reparo, observa-se aumento expressivo da possibilidade de formação de tecido fibroso na interface osso-implante em detrimento da osseointegração adequada (Krisam et al., 2019).

Nesse contexto, Yari et al. (2024), ao investigarem fatores associados às falhas precoces em implantes dentários, observaram maior prevalência de insucessos em situações nas quais múltiplos fatores de risco estavam presentes simultaneamente.

Os autores identificaram associação significativa entre falhas implantárias precoces e variáveis como tabagismo, osso tipo IV, histórico de doença periodontal, instalação em maxila posterior e protocolos de carga imediata. Tais achados reforçam a compreensão de que a previsibilidade clínica da osseointegração não depende de um único fator isolado, mas da interação complexa entre condições sistêmicas, biomecânicas e cirúrgicas.

De maneira semelhante, Chen et al. (2013), em meta-análise envolvendo mais de 40 mil implantes dentários, demonstraram que condições sistêmicas e hábitos comportamentais exercem impacto significativo sobre as taxas de falha implantária. Os autores verificaram associação importante entre tabagismo, radioterapia em região de cabeça e pescoço e maior incidência de insucessos clínicos, ressaltando que a hipovascularização tecidual, a alteração da capacidade reparadora óssea e o comprometimento da resposta inflamatória constituem mecanismos diretamente relacionados à redução da previsibilidade da osseointegração.

Além disso, Krisam et al. (2019), ao avaliarem fatores relacionados às falhas precoces em implantes instalados em ambiente universitário, observaram que variáveis relacionadas ao paciente, ao implante e à técnica cirúrgica apresentam comportamento interdependente no desenvolvimento de complicações peri-implantares. Os autores destacam que aspectos como qualidade óssea insuficiente, estabilidade primária reduzida, complexidade cirúrgica e condições sistêmicas desfavoráveis podem comprometer o processo de reparo ósseo, sobretudo durante as fases iniciais da cicatrização.

Dessa forma, observa-se que os fatores relacionados ao paciente, ao implante e à técnica cirúrgico-protética atuam de maneira interdependente sobre o processo de osseointegração, estabelecendo uma complexa rede de interações biológicas e biomecânicas. Sob essa perspectiva, a previsibilidade clínica dos implantes dentários depende não apenas da adequada execução técnica, mas também da capacidade de individualização do planejamento terapêutico frente às particularidades sistêmicas e estruturais de cada paciente. Assim, a compreensão integrada desses determinantes torna-se fundamental para minimizar riscos, favorecer a estabilidade peri-implantar e aumentar a longevidade das reabilitações implantossuportadas (Yari et al., 2024).

### 3 CONCLUSÃO

A osseointegração dos implantes dentários deve ser compreendida como um fenômeno biológico complexo, dinâmico e multifatorial, cuja previsibilidade clínica depende da interação contínua entre fatores relacionados ao paciente, às características do implante e aos protocolos cirúrgico-protéticos empregados. Ao longo desta revisão de literatura, observou-se que alterações sistêmicas, hábitos comportamentais, qualidade óssea, estabilidade mecânica, propriedades físico-químicas dos biomateriais e condições biomecânicas peri-implantares exercem influência direta sobre os mecanismos de reparo e remodelação óssea responsáveis pela manutenção da interface osso-implante.

Além disso, os achados analisados permitiram compreender que os fatores interferentes na osseointegração não atuam de forma isolada, mas estabelecem relações interdependentes capazes de potencializar riscos biológicos e mecânicos ao sucesso terapêutico. Nesse contexto, condições sistêmicas desfavoráveis associadas à baixa qualidade óssea, inadequações cirúrgicas ou sobrecargas biomecânicas podem comprometer significativamente a estabilidade peri-implantar, favorecendo falhas precoces ou tardias dos implantes dentários.

Observou-se ainda que os avanços contemporâneos da implantodontia, especialmente no campo da engenharia de superfícies, da biomecânica e da modulação celular peri-implantar, têm ampliado consideravelmente a previsibilidade clínica da terapia implantossuportada. Entretanto, apesar da evolução técnico-científica observada nas últimas décadas, verificou-se a persistência de uma importante lacuna científica relacionada à limitada integração entre os diferentes fatores de risco abordados pela literatura. Grande parte dos estudos ainda analisa variáveis sistêmicas, biomecânicas e cirúrgicas de maneira fragmentada, dificultando uma compreensão verdadeiramente integrada do processo de osseointegração.

Dessa forma, torna-se fundamental o desenvolvimento de futuras pesquisas clínicas e experimentais capazes de investigar, de maneira simultânea, a interação entre fatores biológicos, mecânicos e biomateriais envolvidos na osseointegração. Além disso, estudos voltados à individualização terapêutica e à aplicação de novas tecnologias de superfície implantária poderão contribuir significativamente para o

aumento da longevidade dos implantes e para a redução das taxas de falhas implantárias.

Conclui-se, portanto, que o sucesso da terapia implantossuportada ultrapassa a simples instalação mecânica do implante, exigindo uma compreensão integrada e biologicamente fundamentada de todos os fatores que compõem o microambiente peri-implantar. Nesse sentido, a abordagem multifatorial da osseointegração representa não apenas um avanço conceitual na implantodontia contemporânea, mas também um importante caminho para o aperfeiçoamento da previsibilidade clínica e da qualidade das reabilitações orais.

## REFERÊNCIAS

ALBREKTSSON, T.; BRÅNEMARK, P. I.; HANSSON, H. A.; LINDSTRÖM, J. Osseointegrated titanium implants: requirements for ensuring a long-lasting, direct bone-to-implant anchorage in man. **Acta Orthopaedica Scandinavica**, [S. l.], v. 52, n. 2, p. 155-170, 1981.

ALBREKTSSON, T; WENNERBERG, A. On osseointegration in relation to implant surfaces. **Clinical Implant Dentistry and Related Research**, v. 21, n. Suppl. 1, p. 4–7, 2019.

ALBREKTSSON, T; WENNERBERG, A. **The osseointegration: biological mechanisms and clinical outcomes**. 2. ed. Genebra: ITI Press, 2024.

ALVES, DCL. A evolução da reabilitação oral através da -implantodontia. **HEALTH & SOCIETY**, v. 1, n. 5, p. 207-234, 2021.

BAIN, CA; MOY, PK. The association between the failure of dental implants and cigarette smoking. **The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants**, v. 8, n. 6, p. 609–615, 1993.

BECKER, W.; GOLDSTEIN, M.; BECKER, B. E.; SENNERBY, L. Minimally invasive flapless implant surgery: a prospective multicenter study. **Clinical Implant Dentistry and Related Research**, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 161-167, 2006.

BOSSHARDT, DD; CHAPPUIS, V; BUSER, D. Osseointegration of titanium, titanium alloy and zirconia dental implants: current knowledge and open questions. **Periodontology 2000**, v. 73, n. 1, p. 22–40, 2017.

BRÅNEMARK, PI; et al. Osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jaw: experience from a 10-year period. **Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery**, v. 16, n. 1, p. 1–132, 1977.

BRITO, IOA; et al. Os fatores determinantes para a falha em terapias por implantes osseointegrados - **Facit Business and Technology Journal**. QUALIS B1. 2023.

FLUXO CONTÍNUO – MÊS DE ABRIL. Ed. 41. VOL. 01. Págs. 246-257, 2023.

BUSER, D; BELSER, U; WISMEIJER, D. **ITI Treatment Guide: biological foundations of implant dentistry**. Berlim: Quintessence Publishing, 2025.

BUSER, D; et al. Enhanced bone apposition to a chemically modified SLA titanium surface. **Journal of Dental Research**, v. 83, n. 7, p. 529–533, 2004.

CHEN, H.; LIU, N.; XU, X.; QU, X.; LU, E. Smoking, Radiotherapy, Diabetes and Osteoporosis as Risk Factors for Dental Implant Failure: A Meta-Analysis. **PLoS ONE**, [S. l.], v. 8, n. 8, p. e71955, 2013.

DAVIES, JE. **Bone engineering: mechanisms of bone formation and resorption**. 3. ed. Toronto: University of Toronto Press, 2025.

ELSUBEIHI, ES; ZARB, GA. Implant prosthodontics in medically challenged patients: the University of Toronto experience. **Journal of the Canadian Dental Association**, v. 68, n. 2, p. 103–108, 2002.

ERIKSSON, A. R.; ALBREKTSSON, T. Temperature threshold levels for heat-induced bone tissue injury: a vital-microscopic study in the rabbit. **The Journal of Prosthetic Dentistry**, [S. l.], v. 50, n. 1, p. 101-107, 1983.

FROST, HM. Bone “mass” and the “mechanostat”: a proposal. **The Anatomical Record**, v. 219, n. 1, p. 1–9, 1987.

HINODE, D; et al. Influence of smoking on osseointegrated implant failure: a meta-analysis. **Clinical Oral Implants Research**, v. 17, n. 4, p. 473–478, 2006.

INTERNATIONAL TEAM FOR IMPLANTOLOGY (ITI). Biological and mechanical factors in osseointegration: 7th ITI Consensus Conference. **Clinical Oral Implants Research**, Copenhagen, v. 35, n. S26, p. 12-28, set. 2024.

JAVED, F; ROMANOS, GE. Impact of diabetes mellitus and glycemic control on the osseointegration of dental implants: a systematic literature review. **Journal of Periodontology**, v. 80, n. 11, p. 1719–1730, 2009.

KRISAM, J.; OTT, L.; SCHMITZ, S.; WEYER, S.; STUCKE, K.; STRECKER, A. Factors affecting the early failure of implants placed in a dental practice with a specialization in implantology – a retrospective study. **BMC Oral Health**, [S. l.], v. 19, n. 208, 2019.

LANG, N. P.; SALVI, G. E.; HUYNH-BA, G.; IVANOVSKI, S.; DONOS, N.; HAMMERLE, C. H. Early osseointegration to hydrophilic and hydrophobic implant surfaces in humans. **Clinical Oral Implants Research**, [S. l.], v. 22, n. 4, p. 349-356, 2011.

LEKHOLM, U; ZARB, GA. Patient selection and preparation. In: BRÄNEMARK, P. I. et al. (ed.). **Tissue-integrated prostheses: osseointegration in clinical dentistry**. Chicago: Quintessence, 1985. p. 199–209.

MAGALHÃES, MCBL; et al. Reabilitação oral sobre implantes: relato de caso. **Arch Health Invest**, v. 7, n. 5, e210, 2018.

MELLADO-VALERO, A; et al. Implant treatment in patients with osteoporosis. **Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal**, v. 12, n. 1, p. E52–E57, 2007.

MISCH, CE. Density of bone: effect on treatment plans, surgical approach, healing, and progressive bone loading. **The International Journal of Oral Implantology**, v. 6, n. 2, p. 23–31, 1990.

SILVA, P. G.; CARVALHO, T. A.; MARANGON JÚNIOR, H. Princípios de osseointegração em implantodontia: Uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, Vargem Grande Paulista, v. 12, n. 13, p. e41121344216, 2023.

YARI, A.; FASIH, P.; ALBORZI, S.; NIKZAD, H.; ROMOOZI, E. Risk factors associated with early implant failure: A retrospective review. **Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery**, [S. l.], v. 125, n. 4, p. 101749, 2024.